

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 18/02/25 e 19/02/25

Professor: Maurício Y.

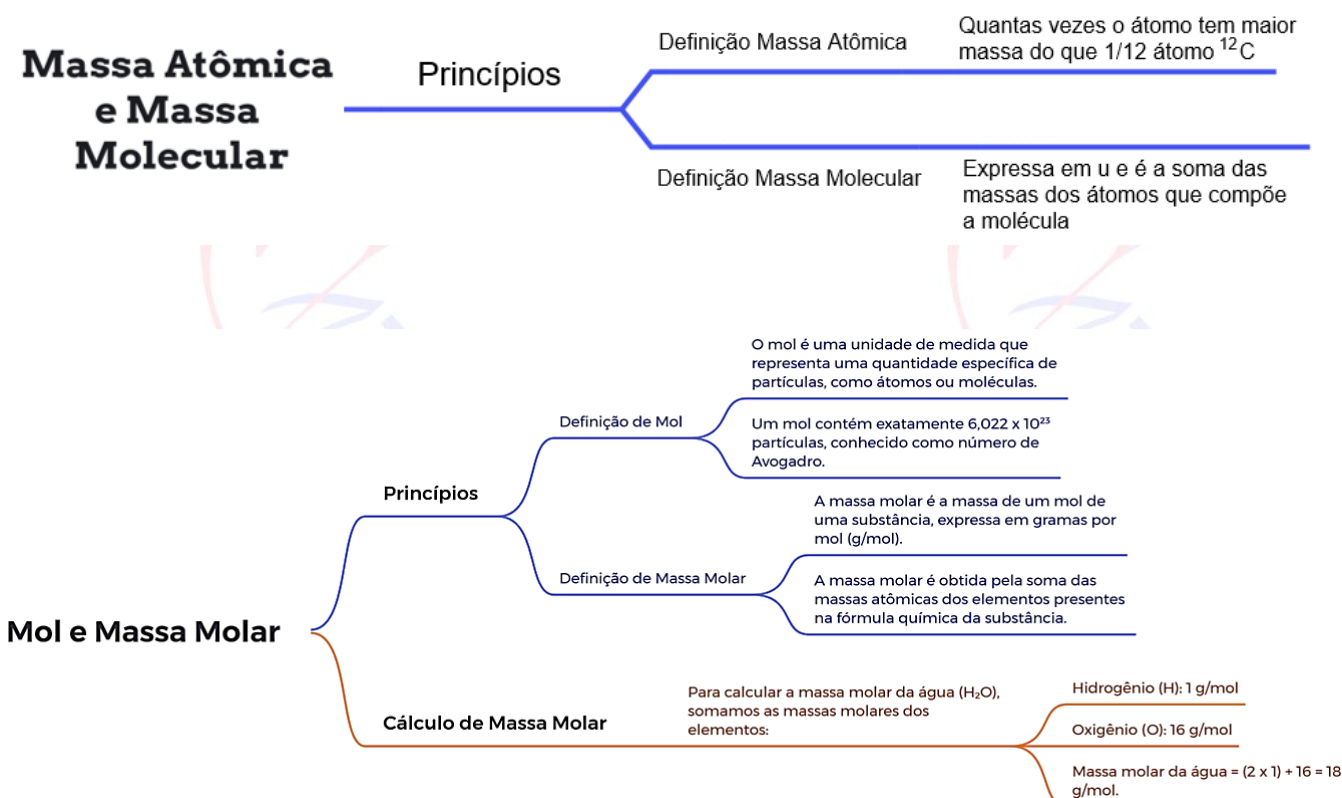
Série: 1º Ano

Assuntos: Modelos Atômicos, Mol, Massa Molar, Massa Atômica, Massa Molecular e Princípios de Química Orgânica.

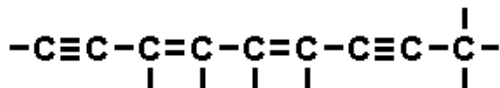
Instruções para a Recuperação Paralela

- Antes das questões há mapas mentais para lhe ajudar nas resoluções. Leia-os antes de começar os exercícios.
- As questões estão ordenadas por frente e em ordem crescente de dificuldade. Nessa lista os exercícios de **1 a 7** são do Prof. Gabriel, os exercícios de **8 a 19** são do Prof. Gustavo ou Prof. Thatiane e os exercícios de **20 a 22** são do Prof. Maurício Y.
- Bons estudos.

Mapas Mentais



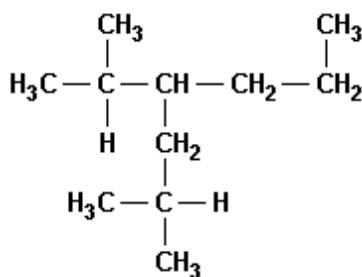
1) (Puc/RJ - Modificado) A fórmula molecular de um composto de cadeia carbônica



é representada por:

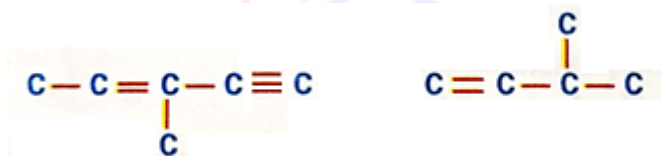
- a) C₉H₈
- b) C₉H₇
- c) C₉H₁₀
- d) C₉H₁₂
- e) C₉H₁₁

2) (Ufpe - Modificada) De acordo com a estrutura do composto orgânico, cuja fórmula está esquematizada a seguir,



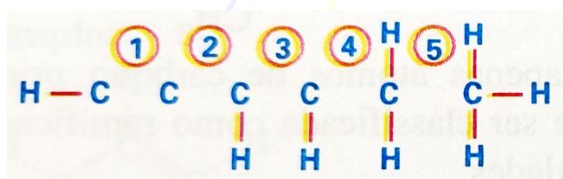
escreva a fórmula molecular correspondente.

3) Considere as substâncias:

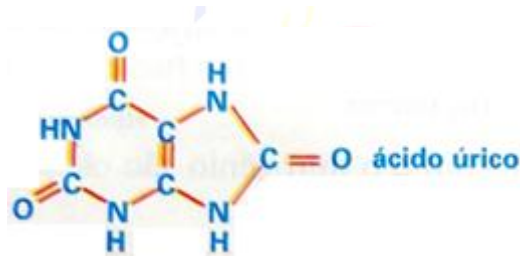


Quantos átomos de hidrogênio faltam em cada uma das substâncias?

4) Quais são as ligações covalentes que faltam no composto?



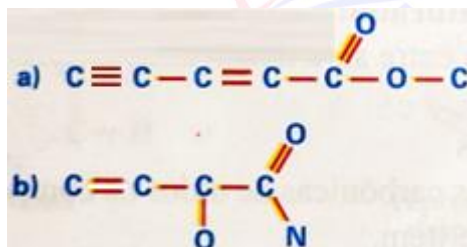
5) (Uniupe) O ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policitemia e hepatite resultam numa excreção aumentada desta molécula representada pela fórmula estrutural:



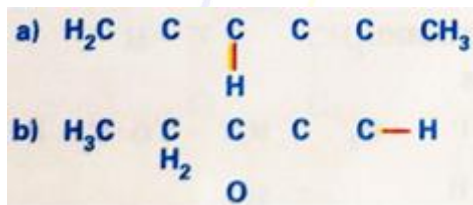
A fórmula molecular do ácido úrico é:

- a) $C_5H_4N_4O_3$. b) $C_5H_4N_3O_6$. c) $C_5H_3N_3O_3$. d) $C_4H_6N_2O_2$. e) $C_4H_5N_4O_3$.

6) Escrever as ligações que faltam utilizando átomos de hidrogênio.



7) Escrever as ligações faltantes usando a simples ou dupla ou tripla ligação.



8) A massa molecular de uma substância é definida com base na unidade de massa atômica (u), que corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono-12. Sabendo que o dióxido de carbono (CO_2) é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, determine sua massa molecular expressa na unidade u.

Para isso considere as seguintes informações:

- A massa atômica do carbono-12 é exatamente 12 u, por definição.
- A massa atômica do oxigênio é de 16 u.

9) Calcule a massa fórmula (massa molecular) do $Ca_3(PO_4)_2$ expressa em u. Dados: Ca = 40 g/mol ; P = 31 g/mol e O = 16 g/mol

10) A massa molecular da espécie $H_4P_2O_x$ é 146 u, logo o valor de "x" é: Dados: H = 1 u ; O = 16 u e P = 31 u

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

11) Sabendo que a massa atômica de um átomo X é igual à massa de nove átomos de He, determine o número de átomos de carbono, que apresenta uma massa igual à massa de um átomo X. (Massa atômica do He = 4 u e C = 12 u).

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

12) A massa atômica de um elemento químico é dado pela média ponderada dos isótopos. Por exemplo, a massa atômica do oxigênio que aparece na tabela é 15,99 u isto porque na natureza encontramos:

Oxigênio de massa 16 u: 99,76 %

Oxigênio de massa 17 u: 0,04 %

Oxigênio de massa 18 u: 0,20 %.

Sabendo-se que na natureza existe 20% de boro, cuja massa é de 10 u e 80 % de boro, cuja massa é de 11 u, podemos escrever que a massa atômica média do boro é:

a) 10,5 u b) 10 u c) 10,8 u d) 11 u e) 10,2 u

13) Determine a quantidade de átomos de ferro presentes em 112 g desse metal. Dado: Fe = 56 g/mol

14) Quantos mols de ferro há em $1,2 \times 10^{24}$ átomos desse metal?

15) Qual a massa, em gramas, de um átomo de ferro?

16) Em relação à amônia, cuja fórmula é NH_3 , calcule sua massa molar. Dados: N = 14 g/mol e H = 1 g/mol

17) Calcule o número de moléculas de NH_3 presentes em 68 g dessa substância.

18) Quantos mols de NH_3 há em 136 g desta substância?

19) Calcule o número de átomos de hidrogênio existentes em 6 mol de NH_3 .

20) Relacione os modelos atômicos às suas características:

(1) Dalton () Átomo como esfera maciça e indivisível.

(2) Thomson () Átomo como esfera positiva com elétrons incrustados.

(3) Rutherford () Átomo com núcleo denso e positivo, circundado por elétrons.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) 1 – 3 – 2

b) 2 – 1 – 3

c) 1 – 2 – 3

d) 3 – 2 – 1

e) 2 – 3 – 1

21) Sobre a evolução dos modelos atômicos ao longo da história, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os filósofos gregos Leucipo e Demócrito foram os primeiros a sugerir a ideia de que a matéria seria formada por partículas indivisíveis chamadas de átomos.
- II. O modelo atômico de Dalton descrevia o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar.
- III. Thomson, ao descobrir o elétron, propôs o modelo conhecido como “pudim de passas”, no qual o átomo seria uma esfera positiva com partículas negativas (elétrons) distribuídas em seu interior.
- IV. Rutherford, através do experimento da lâmina de ouro, propôs que o átomo possuía um núcleo denso e positivo, circundado por elétrons em uma grande região vazia.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

22) Sobre os modelos atômicos, assinale a alternativa correta:

- a) Dalton propôs que o átomo possuía carga elétrica e era divisível.
- b) Thomson descobriu o núcleo atômico através do experimento da lâmina de ouro.
- c) Rutherford demonstrou que o átomo possui um núcleo denso e positivo, rodeado por elétrons.
- d) Os filósofos gregos afirmavam que o átomo era formado por prótons, nêutrons e elétrons.
- e) O modelo de Dalton era conhecido como o “pudim de passas”.





























